

DICCIONARIO DE DATOS

SUPERMERCADO VEGA

1. Resumen del modelo de datos

La base de datos está compuesta por seis tablas que cubren las entidades principales del negocio:

- proveedor — datos de los proveedores.
- cliente — datos de los clientes.
- item — catálogo de productos con precios y stock.
- codigo_barra — códigos de barras vinculados a cada ítem.
- venta — encabezado de cada transacción de venta.
- detalle_venta — líneas de producto por cada venta.

2. Descripción de tablas

2.1. Tabla: PROVEEDOR

Almacena la información de los proveedores que abastecen los productos al supermercado.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Restricción	Descripción
codigo_proveedor	VARCHAR(10)	NO	PK	NOT NULL	Identificador único del proveedor.
razon_social	VARCHAR(150)	NO	—	NOT NULL	Nombre legal o razón social del proveedor.
ruc	VARCHAR(20)	SÍ	—	—	Registro Único de Contribuyente del proveedor.
direccion	VARCHAR(200)	SÍ	—	—	Dirección fiscal o de despacho del proveedor.
telefono	VARCHAR(30)	SÍ	—	—	Número de teléfono fijo del proveedor.
celular	VARCHAR(30)	SÍ	—	—	Número de teléfono móvil del proveedor.
email	VARCHAR(100)	SÍ	—	—	Correo electrónico de contacto del proveedor.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Restricción	Descripción
estado	CHAR(1)	SÍ	—	—	Estado del registro (A = activo, I = inactivo).

2.2. Tabla: CLIENTE

Contiene los datos de los clientes que realizan compras en el supermercado, ya sean personas naturales o jurídicas.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Restricción	Descripción
codigo_cliente	VARCHAR(10)	NO	PK	NOT NULL	Identificador único del cliente.
razon_social	VARCHAR(150)	NO	—	NOT NULL	Nombre legal o razón social del cliente.
cedula_ruc	VARCHAR(20)	SÍ	—	—	Cédula de identidad o RUC del cliente.
nombre_comercial	VARCHAR(150)	SÍ	—	—	Nombre comercial bajo el que opera el cliente.
direccion	VARCHAR(200)	SÍ	—	—	Dirección domiciliaria o comercial del cliente.
telefono	VARCHAR(30)	SÍ	—	—	Número de teléfono fijo del cliente.
celular	VARCHAR(30)	SÍ	—	—	Número de teléfono móvil del cliente.
email	VARCHAR(100)	SÍ	—	—	Correo electrónico de contacto del cliente.
estado	CHAR(1)	SÍ	—	—	Estado del registro (A = activo, I = inactivo).

2.3. Tabla: ITEM

Registra cada producto o artículo que el supermercado gestiona en inventario, incluyendo precios y existencias.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Restricción	Descripción
codigo_item	VARCHAR(20)	NO	PK	NOT NULL	Identificador interno único del producto.
codigo_alterno	VARCHAR(20)	SÍ	—	—	Código alterno o referencia adicional del producto.
descripcion	VARCHAR(300)	SÍ	—	—	Nombre o descripción completa del producto.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Restricción	Descripción
unidad_medida	VARCHAR(20)	SÍ	—	—	Unidad de medida del producto (unidad, kg, litro, etc.).
stock	DECIMAL(18,4)	SÍ	—	DEFAULT 0	Cantidad disponible en inventario.
precio_costo	DECIMAL(18,6)	SÍ	—	DEFAULT 0	Precio de adquisición o costo del producto.
precio_venta	DECIMAL(18,6)	SÍ	—	DEFAULT 0	Precio de venta al público del producto.
estado	CHAR(1)	SÍ	—	—	Estado del producto (A = activo, I = inactivo).
codigo_proveedor	VARCHAR(10)	SÍ	FK	ON UPDATE CASCADE · ON DELETE SET NULL	Referencia al proveedor que suministra el producto.

2.4. Tabla: CODIGO_BARRA

Guarda los códigos de barras asociados a cada producto, permitiendo que un mismo ítem tenga múltiples códigos.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Restricción	Descripción
codigo_barra	VARCHAR(50)	NO	PK	NOT NULL	Código de barras del producto (EAN-13, UPC, etc.).
codigo_item	VARCHAR(20)	NO	FK	NOT NULL · ON UPDATE CASCADE · ON DELETE CASCADE	Referencia al ítem al que pertenece el código.
estado	CHAR(1)	SÍ	—	—	Estado del código de barras (A = activo, I = inactivo).

2.5. Tabla: VENTA

Encabezado de cada transacción de venta realizada, con los totales generales y referencia al cliente.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Restricción	Descripción
id_venta	BIGINT	NO	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador único autogenerado de la venta.
tipo_documento	VARCHAR(10)	SÍ	—	—	Tipo de comprobante emitido (FACT, NV, TKT, etc.).

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Restricción	Descripción
serie	VARCHAR(20)	SÍ	—	—	Serie del comprobante de venta.
numero_documento	VARCHAR(30)	SÍ	—	—	Número correlativo del comprobante.
fecha_emision	DATE	SÍ	—	—	Fecha en que se emitió el comprobante.
subtotal	DECIMAL(18,4)	SÍ	—	DEFAULT 0	Suma de las líneas antes de descuentos e impuestos.
descuento	DECIMAL(18,4)	SÍ	—	DEFAULT 0	Monto total de descuentos aplicados en la venta.
iva_valor	DECIMAL(18,4)	SÍ	—	DEFAULT 0	Valor del IVA calculado sobre la venta.
total	DECIMAL(18,4)	SÍ	—	DEFAULT 0	Monto final que paga el cliente (subtotal – descuento + IVA).
codigo_cliente	VARCHAR(10)	SÍ	FK	ON UPDATE CASCADE · ON DELETE SET NULL	Referencia al cliente que realiza la compra.

2.6. Tabla: DETALLE_VENTA

Líneas de detalle de cada venta. Cada registro corresponde a un producto incluido en una transacción.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Restricción	Descripción
id_detalle	BIGINT	NO	PK	AUTO_INCREMENT	Identificador único autogenerated del detalle.
id_venta	BIGINT	NO	FK	NOT NULL · ON UPDATE CASCADE · ON DELETE CASCADE	Referencia a la venta a la que pertenece el detalle.
codigo_item	VARCHAR(20)	NO	FK	NOT NULL · ON UPDATE CASCADE · ON DELETE RESTRICT	Referencia al producto vendido en esta línea.
cantidad	DECIMAL(18,4)	SÍ	—	DEFAULT 0	Cantidad del producto vendida en la línea.
precio_unitario	DECIMAL(18,6)	SÍ	—	DEFAULT 0	Precio por unidad al momento de la venta.
subtotal	DECIMAL(18,4)	SÍ	—	DEFAULT 0	Subtotal de la línea antes de impuestos (cantidad × precio).

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Restricción	Descripción
total_linea	DECIMAL(18,4)	Sí	—	DEFAULT 0	Total definitivo de la línea incluyendo impuestos.

3. Relaciones entre tablas

A continuación se resumen las relaciones de integridad referencial definidas mediante llaves foráneas (FOREIGN KEY).

Tabla origen → destino	Descripción de la relación
proveedor → item	Un proveedor puede abastecer múltiples ítems. Si el proveedor se elimina, el campo codigo_proveedor en item queda en NULL.
item → codigo_barra	Un ítem puede tener varios códigos de barras. Si el ítem se elimina, sus códigos se eliminan en cascada.
cliente → venta	Un cliente puede tener múltiples ventas registradas. Si el cliente se elimina, el campo codigo_cliente en venta queda en NULL.
venta → detalle_venta	Una venta contiene uno o más detalles. Si la venta se elimina, sus detalles se eliminan en cascada.
item → detalle_venta	Un ítem puede aparecer en múltiples detalles de venta. No se permite eliminar un ítem si tiene detalles asociados (RESTRICT).

4. Índices definidos

Los siguientes índices secundarios fueron creados para optimizar las consultas más frecuentes, especialmente las de búsqueda por proveedor, ítem, cliente y detalle de venta.

Nombre del índice	Tabla	Columna(s) indexada(s)
idx_item_proveedor	item	codigo_proveedor
idx_codigo_barra_item	codigo_barra	codigo_item
idx_venta_cliente	venta	codigo_cliente
idx_detalle_venta_venta	detalle_venta	id_venta
idx_detalle_venta_item	detalle_venta	codigo_item